

Andrey Okounkov 访谈录

——在哪里学数学？

Сергей Добрынин

原编者按 哥伦比亚大学教授 Andrey Okounkov¹⁾ 是高等经济学院表示论与数学物理实验室的学术负责人。在近日接受本社采访时，Okounkov 教授谈及了美俄数学教育差异，数学灵感是如何产生的，以及数学家们是否真的是一群怪人。Andrey Okounkov 是 Fields (菲尔兹) 奖获得者。该奖乃数学界最具权威的奖项，常被与并不授予数学家的 Nobel (诺贝尔) 奖相提并论。Fields 奖每 4 年评选一次，授予最多 4 名未满 40 岁的年轻数学家。Andrey Okounkov 由于其在“联系概率论、表示论和代数几何取得的杰出成就”，于 2006 年被授予该奖项。与他一同获奖还有 Grigori Perelman (佩雷尔曼，他拒绝领奖)。此外，在所有 Fields 奖得主中，苏联及俄裔科学家共有 9 位，最后一位是在 2010 年获奖的 Stanislav Smirnov (斯米尔诺夫)。

Сергей Добрынин (以下简称为“D”)：通常，我们听到数学这个词的第一反应——无趣。为什么会产生这种印象？是中小学课程太过无趣导致的吗？

Andrey Okounkov (以下简称为“O”)：在俄罗斯，我不敢说我常碰到这种情况，但恰恰在美国，“无趣”的确是人们对数学这个词最常见的反应。这是在学校老师、数学兴趣小组的积极分子以及家长们的影响下，大多数人都形成了这种

观念：即使不爱好数学，那至少要尊重数学。就这点来说中小学的数学基础课程通常无趣——事实上唱歌课也很少有人喜欢，但这却并不妨碍大部分人喜欢音乐。

D：但我还是很难想象，在三角函数课或者做绝对值不等式的练习后，会有人愿意把毕生献给这样一门科学。

O：我自己就是在我们当地一所非常普通的学校学习，而我决定把职业生涯献给数学要晚很多，当时我已在莫斯科大学经济系学完两年了。然而在那个时代，许多人无论如何都想从事原则上跟精密科学相关的工作，哪怕去当工程师。我不清楚现如今人们的想法，但可以明确的一点是，这需要来自于老师、朋友和父母的一定程度的推动。因



照片来源：Михаил Дмитриев/hse.ru

译自：АФИША, 28/04/2015, <https://daily.afisha.ru/archive/gorod/people/fild-sovskiy-laureat-andrey-okunkov-o-tom-gde-uchitsya-matematike/>, Лучшие преподаватели стран филдсовский лауреат Андрей Окуньков — о том, где учиться математике, Сергей Добрынин, figure number 1. Copyright ©1999–2018 ООО «Компания Афиша». All rights reserved. Reprinted with permission. АФИША 日报授予译文出版许可。作者是科学记者。

1) 为了方便读者，我们把原文中出现的俄国人名都用其英文名代替。——编注

为显然，一个人没有外力推动，仅仅坐着，然后想：“我要学梵语，这也许...嗯...是有趣的课题...”这样的情形是不存在的。现在有着大量通俗的书籍，书里有十分有趣的课题，而不是你所谓的解绝对值不等式。俄罗斯向来有各种数学难题的悠久传统，早在 19 世纪这些难题就已经非常流行。那么，回到学校课程上来——对数学来说，就跟音乐一样，重要的是技巧，因此，与技巧相关的练习也同样重要。

D: 一年前，您在莫斯科领导高等经济学院的实验室，并开始在俄罗斯执教。在您看来，俄罗斯大学生们发生了怎样的改变？是什么激励着他们学习数学，接受这样一种无法确保他们光明职业前景的教育？

O: 高等经济学院数学系学生们最吸引我的地方，是他们身上保留着莫斯科大学力学数学系的数学精神，就像当初我在那儿学习时体会到的那样。在当今全球化的世界上，工作地点是由例如家庭利益这样的非数学因素决定的。因此，现如今高等经济学院的毕业生们去西方国家攻读研究生，而西方的教授来到莫斯科教书这一现象也就一点都不奇怪了。而最重要的，在莫斯科奇迹般地被保留下来的，正是我上面提到的数学精神，它把我们的学生团结在一起，去追求探寻事物的根源。

D: “美国的数学学生比俄罗斯的弱”这种刻板印象有几分是合乎实际的？

O: 事实上，在美国有太多人进入高等院校学习，以至于“大学生”成为了一个很模糊的概念。美国有上千所大学，其中有普林斯顿和哈佛，但也有无实体的象征性大学，那里学习的是一群只对美式橄榄球感兴趣的人。美国有很多大学生，把大学 4 年视为连续 4 年的派对，但也有很多大学生，是真正来学习知识的。顺便提一句，显然在俄罗斯情况也是类似的。所以说，如果我们讨论的是那些为学习而上大学的学生们，那的确，他们往往缺乏某些基础教育。美国学数学的大学生通常必须修读很多其他课程，例如文学史，留给数学的时间甚至远不足一半。而在莫斯科大学力学数学系，数学课程几乎占 90%。如果我没记错的话，在普林斯顿，修满 10 门整学期的课程就能拿到数学学位，而这大概只是我们大一一年的课程。这种情况导致的结果就是，美国研究生阶段前的大学生水平总体上比我们好的高等学校大学生低。但是对于进入研究生院的学生，他们设法弥补改善了这一情况。

D: 数学家是否真的被分为那些更倾向于解决技术上复杂任务的人和那些喜欢建立理论的人呢？

O: 大体上，是这样的。通常情况下，人们有明确的倾向性。那些喜欢解决问题的人随时准备从他们已经熟悉的结构中构建有时是很复杂的逻辑结构，好比用你手头的材料建造跨越河流的渡口。那些喜欢建立理论的人——他们精神上更喜欢建立有自己属性的数学工厂，其产品原则上可以制造渡口和很多其他的东西。有一段关于著名苏联数学家 Andrey Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫)、Israel Gelfand (盖尔范德) 和 Vladimir Arnold (阿诺尔德) 大家知道的历史。在一次纪念会上 Arnold 发言，他说，有一类数学家比如 Andrey Nikolaevich¹⁾，当他们发现一个新的国家，首先会寻找这个国家的山然后一座接着一座攀

1) 即 Andrey Kolmogorov.——译注

登. 另一类如同 Israil Moiseevich¹⁾, 当发现新国家时, 他们会开始计划——这里是机场, 这里是食品商店. 我必须说一下, 他们两人都深感委屈.

D: 这些想法会随着时间和经验而发生改变吗? 在那些专注于攀登高峰的数学家中, 您是否在逐渐成为新理论的营造师呢?

O: 要知道数学中也有竞技兴趣. 人们竞争谁第一个证明某个命题. 对许多人来说, 什么样的证明并不重要, 最主要的是他首先证明了. 人们忙着攀登高峰, 越过溪涧, 穿过灌木丛, 而最终是他第一个登顶. 但渐渐地意识到, 比方我们完全不一定要去跨越深渊, 也不需要钻进树丛, 可以沿着小路绕过去, 并且形式很美. 多年来, 数学家们不仅仅是想找到有效的论证, 还想要从中去其糟粕, 取其精华. 证明给我们提供精确的认知, 即这个命题是正确的, 但命题的正确性不具备内在价值. 理解数学现象有很多层次, 证明不仅不是唯一层次, 而是最初的层次之一.

D: 有一种流行说法, 40 岁之后在数学领域就不会有任何重大成果, 因为智力已经不如之前. 您怎么认为?

O: 如果 Gordie Howe²⁾ 直到 52 岁还在打冰球, 那么显然, 40 岁之后绝对还能再搞数学.

D: 数学是很有条理的, 但没有灵感不可能有新的发现, 是吗?

O: 当然. 大多数时候, 当数学家取得突破, 都是由于他们突然的感悟. 就像在侦探电影里一样, 某种算计结果, 对象或者任务的范围, 都完全不是电影观众目前所认识到的那样. 当然, 数学和侦探电影最显著的不同在于, 迄今为止, 隐藏在表象下的数学本质实际上一直是你的朋友. 他们就像是乔装的 Sherlock Holmes (福尔摩斯), 带着准备好的我们问题的解答来到我们的面前. 同时数学不仅仅只由突破和灵感组成, 它们大部分正好是技术性的工作: 你既然有了工具, 干吗你还得去跑杂货铺, 去挖坑, 去建模板, 去打基座, 而当大楼建成之后看来还要为它制作电源插座以免短路.

D: 科学灵感的产生, 通常被赋予浪漫的色彩, 类似那个苹果落在 Newton (牛顿) 头上的故事. 但事实上, 灵感是如何发生的呢?

O: 灵感可以任何一种方式产生. 其实, 大概高等神经学专家可以解释, 为什么有时候中断学习, 离开一段时间, 比如去跑步, 对我们是有益的. Picasso (毕加索) 有这样一番见解: “灵感是存在的, 但是它要正赶上你在工作的时候.” 但根据我的经验, 这句话不完全正确, 这好比一个打喷嚏的人写了一篇关于感冒的论文. 重要的是, 要在脑子中装上一些东西, 然后让它们在脑海中发酵, 如果足够幸运的话, 它们能变成灵感, 任何事物都可以成为灵感的推动力, 假如一个人坐着, 听一场主题很抽象的报告, 他听到了报告人使用的某个词组, 可能听众甚至根本没有关注报告本身, 但他脑中的某个神经元被激活了——他突然理解了自己一直以来思考的问题, 也有了解决方法. 一般来说, 灵感最重要的触发器是社交, 人是有社会性的, 我们的大脑也有社会性. (下转 248 页)

1) 即 Israil Gelfand.——译注

2) 加拿大职业冰球运动员, 1928—2016. 从 20 岁起, 直到 52 岁, 他参加了国家冰球联盟 (NHL) 的 26 个赛季和世界冰球协会 (WHA) 的 6 个赛季的比赛. 他有绰号“冰球先生”, 被认为是有史以来最伟大的冰球选手之一. 2017 年他被评为“100 个 NHL 最佳球员”之一.——编注

受的, 就像明朝的情形. 与唐朝早期的情形一样, 不吸收外国的优越技术也是荒谬的. 当时印度数字的书写系统是进口的, 但它作为算板替代的用途遭到拒绝. 充分认识到我们传统思维方式的强大之处, 并且我们同时吸收高度发达的外国技术, 我们就会预见到中国数学卓有成就的崭新时代.

参考文献

- [AN] Liu Hui, Annotations to “Nine chapters of arithmetic”, 263 A.D.
[AP] Donald E. Knuth, The art of computer programming, Vol 2, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969.
[AR] Nine chapters of arithmetic, completed in definite form in 1c A.D.
[MA] Qin Jiushao, Mathematical treatise in nine chapters, 1247 A.D.
[SI] Liu Hui, Sea island mathematical manual, 263 A.D.
[WA] Donald B. Wagner, An early Chinese derivation of the volume of a pyramid: Liu Hui, third century A.D., Historia Math. 6 (1979), 169–188.

(陆柱家 译 李文林 校)

(上接 239 页)

D: 有时似乎数学有一种内在特征使得数学家变得和别人极其不同, Paul ErdHos (爱尔迪希) 一生漂泊, 居无定所, Alexander Grothendieck (格罗滕迪克) 变成了一个隐士, 实际上把自己和外部世界隔绝; Grigori Perelman 拒绝了百万美金的奖金. 这些都是数学所导致的么?

O: 你刚才提到的那些数学家, 他们卓越出众, 以 Perelman 为例, 即使是在数学家群体中也十分出众, 首先是巨大的天赋. 至于总体上数学如何影响一个人, 我不确定对所有人都有某种共同的机制. 数学训练大脑, 当然, 数学家被训练得做很多逻辑的行为很迅速. 这就是为什么对数学家有这样的感觉, 即他们能够立即进入事物的核心, 尽管这种感觉往往具有误导性. 这实际上是一个非常有趣的现象. 许多数学家尝试在数学以外的科学领域做一些工作, 并总是以混合着成功和失败的结果告终. 对逻辑思维的信念过于强烈可能会对你有害: 人们会错过关键元素和一些没有明确定义但有预感的概念.

D: 现代数学发生了什么? 数学已经变得十分复杂, 以至于学者不再理解他的同事正在做什么, 这是真的吗?

O: 数学是复杂的, 并且变得更加复杂. 这并不是因为我们误入歧途, 而是真实世界复杂性的写照. 任何人观察他周围世界几分钟都会同意, 任何能够精确描述世界的理论必定十分丰富. 那我们将如何处理这些复杂性? 很明显我们必须尽量让计算机去处理. 我们还应该建立相互补充和相互支持的研究小组, 以便于他们将这种复杂性分解. 事实上我完全不认为科学的复杂性会导致一场危机. 相反的, 我认为我们生活在数学的黄金时代.

(陈晨 译 陈翰馥 校)